

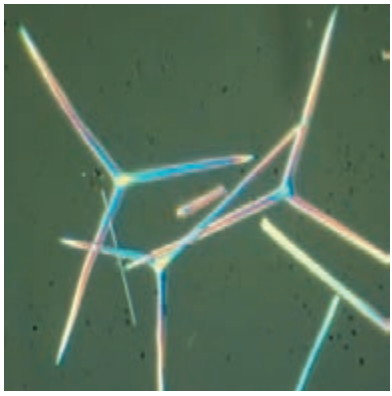
وقتی به رژیم غذایی مردمان شرق دور مانند چین و سنگاپور فکر می‌کنیم، شاید خیلی برایمان خوشایند نباشد که غذاهای مطلوب و سنتی خودمان را با چنین وعده‌هایی از غذا جایگزین کنیم. اما نکتهٔ بسیار مهم در زیست‌شناسی این است که در طی سال‌های طولانی، موجودات زنده نیازهای تغذیه‌ای خود را تشخیص داده‌اند و رژیم غذایی طبیعی هر منطقه جغرافیایی، به سازگاری و ماندگاری گونه‌های مختلف موجودات زنده در آن ناحیه کمک کرده‌است.

امروزه محصولات طبیعی دریایی کاربردهای گسترده‌ای در صنعت و پزشکی دارد. فهرستی طولانی از داروهایی وجود دارد که از اسفنج‌ها به دست می‌آید. از داروهای ضد سرطان، ضد التهاب و آنتی‌بیوتیک‌ها تا داروهایی که در کنترل فشار و انعقاد خون، ترمیم زخم‌ها و تنظیم دستگاه ایمنی بدن نقش دارند. در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ هجری شمسی تعداد محصولات طبیعی دریایی صدها برابر افزایش یافته‌است. اسفنج‌ها، مرجان‌ها، کیسه‌تنان، نرم‌تنان و سایر جانداران بی‌مهره‌ای که می‌شناسید، منابع ارزشمندی هستند که نیازهای انسان را برآورده می‌کنند.

برخی اسفنج‌ها بر روی سنگ‌های دریا رشد می‌کنند و مانند خزه‌هایی که در خشکی می‌بینیم روی سنگ‌ها را می‌پوشانند. این اسفنج‌ها اندازه‌های بسیار کوچکی دارند. اما برخی از آنها مانند اسفنج بزرگ کارائیب به قدری بزرگ هستند که یک انسان به راحتی در داخل آن جا می‌شود. اسفنج‌ها در هر



انـدازه‌ای کـه باشـند توانایـی بالایـی در فیلتر نمـودن آب دارند و می‌تواننـد ذرات بسـیار ریـز موجـود در آب را، در ابعـاد یـک باکتـری (یعنـی از یـک میکـرون تـا ده میکـرون) و بـه همیـن طریـق ذرات بزرگ‌تـر را بـه دام بیندازنـد.



اسفنج‌ها نوعی اسکلت داخلی دارند که از اسپیکول‌های آهکی و سیلیسی شکل گرفته‌است. اسپیکول‌ها زائده‌های سوزن مانند نازک هستند. در برخی اسفنج‌ها شبکه‌ای توری مانند از جنس پروتئین که اسپونژین نامیده می‌شود، این اسکلت را کامل می‌کند. توجه داشته‌باشید که در گروهی از اسفنج‌ها اسکلت داخلی فقط با کمک میکروسکوپ دیده می‌شود. حفظ شکل اسفنج‌ها به عهدهٔ این اسکلت است و یکی از معیارهای رده‌بندی آنان محسوب می‌شود چرا که شکل مجاری ورودی آب به بدن اسفنج‌ها ارتباط نزدیکی با ساختار بدنی آنها دارد. اسفنج‌ها، و سایر موجودات دریایی برای ادامه زندگی نیازمند غذا و امنیت هستند. گذشته از تجربه سالیان طولانی انسان‌ها در استفاده از طبیعت برای درمان دردها و بیماری‌ها، امروزه بیش از پیش به این موضوع توجه داریم که موجودات زنده برای ادامه بقاء باید با انواع خطرات محیطی مواجه‌شوند و بسیاری از آنها از ترکیبات شیمیایی مخصوصی بهره می‌برند تا موفق به دفاع از خود شوند. باکتری‌ها، عوامل سرطان‌زا و سایر عوامل بیماری‌زا اسفنج‌ها و سایر موجودات دریایی را هم تهدید می‌کنند، پس طبیعی است که مواد شیمیایی تولیدشده توسط اسفنج‌ها در درمان بیماری‌ها کارآمد باشند.



اکتیناسید یا توربیناتا

یوندلیس (Yondelis) دارویی ضد سرطان است که از Ecteinascidia turbinata، نوعی اسکوئید به دست می‌آید. ترکیب کریبروستاتین در اسفنج‌های دریازی، گروهی از باکتری‌ها را که به پنی‌سیلین مقاوم هستند، از بین می‌برد. یادتان هست که پنی‌سیلین هم از نوعی قارچ به نام penicillinm chrysoyenum به دست می‌آید.

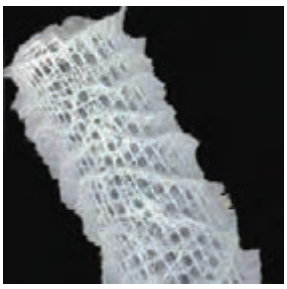
بازیافت زیست محیطی

ترکیبات هالوژن یکی از بزرگترین آلوده‌کننده‌های محیط زیست به شمار می‌روند. هالوژن‌ها عناصری مثل کلر، فلوئور، برم و ید هستند که در گروه هفتم اصلی جدول تناوبی قرار می‌گیرند. برای کاهش خطرات زیست محیطی این ترکیبات، محصولاتی طبیعی نیاز هست که از تأثیر مخرب آنها بکاهد. اسفنج‌ها برای محافظت از خود در برابر شکارچی‌ها و سایر موجودات زنده که برای آنان مزاحمت ایجاد می‌کنند ترکیباتی آلی تولید می‌کنند که دارای برم است. خانواده‌ای از اسفنج‌های زرد روشن به نام aplysina aerophoba وجود دارد که ۷ تا ۱۲ درصد از وزن خشک آن را ترکیبات حاوی برم تشکیل می‌دهد. این اسفنج‌ها به مقدار بسیار زیادی در آب‌های مناطق گرم و نیمه گرم مانند دریای مدیترانه، اقیانوس آرام و اطلس یافت می‌شوند. حدود ۴۰ درصد از وزن این اسفنج‌ها را جاندارانی ذره‌بینی از جمله باکتری‌ها تشکیل می‌دهند که ترکیبات برم‌دار تولیدشده توسط اسفنج‌ها، تأثیری بر آنها ندارد. دانشمندان در حال تحقیق بر روی این جانداران ذره‌بینی هستند چراکه به نظر می‌رسد این موجودات می‌توانند ترکیبات تولید شده توسط اسفنج‌ها را بازیافت کنند.



بررسی کنید که در محیط زیست ما چه فراورده‌هایی حاصل از ترکیبات هالوژنی وجود دارد و چرا این ترکیبات جزو آلاینده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. آیا می‌توان به شیوه زیست محیطی – مانند آنچه در مورد اسفنج‌ها و باکتری‌های هم زیست آنها خوانده‌ایم – با این آلاینده‌ها برخورد کرد؟

اسفنج‌های شیشه‌ای یا Hexactinellida در قسمت‌های عمیق اقیانوس زندگی می‌کنند. این اسفنج‌ها اسپیکول‌هایی از جنس سیلیس دارند که به آنها ظاهر زیبا و منحصر به فردی می‌بخشد. این ساختار در اسفنج‌ها کمک می‌کند که آنها از خطر بسیاری از شکارچیان در امان بمانند. با این حال ستاره دریایی از این اسفنج تغذیه می‌کند. نکته جالب دیگر میگوهایی هستند که در داخل گونه‌ای از این اسفنج‌ها به نام Hexactinellida euplectella زندگی هم‌زیستی دارند.





؟ ۱- بررسی کنید که ستاره دریایی چگونه می‌تواند بر چنین ساختار دفاعی غلبه کند و از اسفنج به عنوان شکار استفاده نماید.

؟ ۲- بررسی کنید که هم‌زیستی میگو با اسفنج چه مزیت‌هایی را برای اسفنج به همراه خواهدداشت.

؟ ۳- با توجه به این که رده‌بندی اسفنج‌ها براساس شکل ظاهری و رنگ آنها انجام می‌گیرد و با دقت در این مطلب که رنگ بسیاری از اسفنج‌ها به جانداران ذره‌بینی هم‌زیست آنها مربوط می‌شود روش‌های نوین در رده‌بندی اسفنج‌ها را بررسی نمایید.

صخره های مرجانی

شقایق‌های دریایی و مرجان‌ها از معروف‌ترین زیر شاخه‌های کیسه‌تنان هستند. آنها معمولا در نقطه‌ای از اقیانوس به شکل ثابت زندگی می‌کنند و با جلبک‌ها هم‌زیستی دارند. بسیاری از گونه‌های این جانداران اسکلت سختی از جنس کربنات کلسیم (آهک) دارند و هر نسلی بر روی اسکلت‌های باقی‌مانده از نسل‌های قدیمی رشد می‌کند. این اسکلت‌ها همان چیزی است که ما صخره‌های مرجانی می‌نامیم. یک صخره مرجانی را در نظر بگیرید. تعداد و تنوع گونه‌های جاندارانی که در اطراف این صخره زندگی می‌کنند با یک جنگل در ناحیه گرمسیر برابری می‌کند. در حقیقت صخره‌های مرجانی زیستگاه‌های بسیار مناسبی را برای سایر جانداران فراهم می‌کنند. اسفنج‌ها هم تا حدی چنین خصوصیتی دارند.



عواملی مانند آلودگی آب‌ها به وسیله انواع آلاینده‌ها، از جمله آلاینده‌های نفتی، افزایش دمای کرهٔ زمین، برخورد کشتی‌ها به صخره‌های مرجانی و صید بی رویه جانداران دریایی همگی باعث تخریب سریع صخره‌های مرجانی شده است. صخره‌های مرجانی یک هزارم خشکی‌های جهان را تشکیل می‌دهند. برای شکل‌گیری بخشی از این جزایر که به اندازهٔ یک توپ فوتبال است بیش از بیست سال زمان لازم است. تعداد زیادی از این صخره‌ها بیش از ده هزار سال عمر دارند و حدود صد هزار کیلومتر از حاشیه کشورهای استوایی توسط این صخره‌ها پوشیده شده‌است.

؟ مرجان‌ها در عمقی از آب تا حدود ۳۰ متر زندگی می‌کنند. چه دلیلی برای این محدودیت به نظرتان می‌رسد؟

؟ دمای بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دمای مطلوب برای بقای مرجان‌هاست. با توجه به این موضوع وضعیت جزیره کیش را از نظر زیرساخت‌های مرجانی بررسی کنید.

؟ با بررسی نسبتی از فضایی که مرجان‌ها برای زیستن اشغال می‌کنند و محیطی که برای رشد سایر گونه‌های جانداران فراهم کرده‌اند، ضرورت‌های حفاظت از این جانداران را بررسی کنید.



جزیره کیش



عروس شکارچی

کیسه‌تنان گوشت‌خوار هستند. بازوهای آنها مجهز به سلول‌های منحصر به فردی به نام نیدوسیت است که هم در دفاع و هم در شکار طعمه نقش دارند. نیدوسیت‌ها دارای نید هستند. در یونانی واژه Cnide به معنای گزنه است. به همین دلیل به این شاخه نیداریا Cnidaria هم گفته می‌شود. نیدها اندامک‌های کپسول مانندی هستند که قادرند به طرف بیرون دراز شوند. نیدهای ویژه‌ای که نماتوسیست نامیده می‌شوند، کپسول‌های نیش‌زننده‌ای هستند که قادرند به درون بدن میزبان فرو روند. نیدهای دیگر، رشته‌های خیلی درازی هستند که در صورت برخورد طعمه با بازوها به آن چسبیده یا آن را به دام می‌اندازند.





با توجه به این که هر نیدوسیت فقط یک سلول است:

? چه شباهتی بین این شکل از عملکرد نیدوسیت و اندام‌های دفاعی سایر جانداران وجود دارد؟

◀ اگر روزی به فضا سفر کردید، هنگام دور شدن از کرهٔ زمین و یا در مسیر برگشت، می‌توانید بخش‌هایی از کرهٔ زمین را از خارج اتمسفر تشخیص دهید. به جز دیوار چین و ارتفاعات هیمالیا، در شمال شرقی ساحل استرالیا جزایری را خواهید دید که حدود ۲۳ هزار کیلومتر طول دارند و در طی زمانی متجاوز از ده هزار سال تشکیل شده‌اند. این صخره‌ها بیش از ۴۰۰ گونه مرجانی را در خود جای داده‌اند. حدود ۴۰۰۰ گونه از نرم تنان، ۱۵۰۰ گونه ماهی‌ها و تعداد زیادی از سایر گونه‌های جانداران در آن‌جا یافت می‌شوند. با کمال تأسف این صخره‌ها به سرعت در حال تخریب هستند.



? بررسی کنید که عوامل زیر، هریک چگونه این تخریب را شکل می‌دهند. نکتهٔ غم‌انگیز این‌جاست که ردپای انسان در این تخریب کاملا دیده می‌شود.

افزایش دمای آب‌ها، آلاینده‌های نفتی، میزان اکسیژن آب، هم‌زیستی جلبک‌ها، شکارچیان دریایی، صید و ماهی‌گیری و گردش‌گری.

کرم های خواب آلود



کرم‌های خاکی با شخم‌زدن خاک و زیر و رو کردن آن، به انتقال مواد معدنی به سطح خاک کمک می‌کنند و مسیرهایی برای هوادهی ریشه گیاهان فراهم می‌سازند. در هزار مترمربع خاک کشاورزی تا ۲۵۰ هزار کرم خاکی وجود دارد. این جانداران از باکتری‌ها، قارچ‌ها، برگ‌ها و ریشه‌های پوسیده به عنوان ماده غذایی استفاده می‌کنند. در مسیر حرکت‌شان خاک را می‌بلعند و مواد هضم‌نشده را دفع می‌کنند. در همان هزار مترمربع شاید سالیانه نزدیک به چند هزار کیلوگرم دفعیات کرم خاکی تولید شده که باعث بهبود بافت خاک‌های کشاورزی می‌شود. کرم خاکی در فصول سرد سال می‌تواند در اعماق خاک زنده بماند و پس از طی شدن دوران سرما، به سطح خاک برمی‌گردد.



زالو نمایندهٔ معروف دیگری از کرم‌های حلقوی است که خون می‌نوشد. یعنی زندگی انگلی دارد. البته گروهی از زالوها هم وجود دارند که بی مهرگان دیگر را شکار می‌کنند.

؟ زالو ماده‌ای به نام هیرودین ترشح می‌کند که از انعقاد خون جلوگیری می‌کند. به کمک مهندسی ژنتیک، چند شکل از هیرودین ساخته شده‌است که مصرف دارویی دارد. بررسی کنید که هیرودین چه کاربردی در جراحی‌ها و یا درمان آسیب‌های بافتی می‌تواند داشته باشد؟

؟ در باورهای سنتی حجامت و یا استفاده از زالو باعث روان‌شدن جریان خون و یا به اصطلاح تصفیهٔ خون می‌شود. در سال‌های اخیر این دو روش با کنترل‌های بهداشتی انجام می‌شود. اهدای خون از طریق مراکز سازمان انتقال خون نیز یکی از روش‌هایی است که طی آن فعالیت خون‌سازی در بدن تقویت می‌شود. این روش‌ها را مقایسه کنید و با مستندات علمی توضیح دهید که در چه شرایطی، کدام روش می‌تواند مفیدتر باشد.

؟ تصوری وجود دارد که اگر یک کرم خاکی را به دو نیم تقسیم کنیم، هر قطعه رشد می‌کند و به موجودی جدید تبدیل خواهد شد. این آزمایش را انجام دهید و مستندات علمی مناسب تهیه کنید. یافته‌های خود را با مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است مقایسه کنید.

انسان در بند بندپایان





عمر نخستین سنگواره‌هایی که احتمال می‌رود مربوط به بندپایان باشد، حدود ۵۳۰ میلیون سال است.

به اعتقاد دانشمندان تنوع فراوان و تعداد شگفت‌انگیز این شاخه از بی‌مهرگان به دلیل ساختار بدن بند بند آنها و ضمائم مختلف و تخصصی دهان است که توانایی آنان را در راه رفتن، پرواز کردن و تغذیه افزایش داده است. از مجموع گونه‌های شناخته شده جانوران ، ۹۸ درصد آنان بی‌مهره هستند .

زنبور عسل



خداوند در قران می‌فرماید: «پروردگار تو، به زنبور وحی کرد که از کوه‌ها و درختان و آنچه مردم می‌سازند، خانه‌هایی را برای خود انتخاب کن و از تمام محصولات تغذیه کن و راه‌هایی را طی کن که پروردگارت برایت تعیین کرده‌است.» سپس به تولید عسل اشاره می‌کند و می‌گوید که از درون بدن زنبور نوشیدنی‌ای خارج می‌شود که رنگ‌های متفاوت دارد و می‌فرماید که در آن شفا برای مردم است.





تأثیر شگفت‌انگیز و غیر قابل انکار زنبورها در گرده‌افشانی گیاهان ثابت شده‌است. در مناطقی که به هر دلیلی حضور زنبورها کم می‌شود میزان محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد و در مواردی کاملا محصولات از بین می‌روند. از سویی انتخاب گل‌های متفاوت و شهدهای متنوع از سوی زنبورها این مفهوم را تداعی می‌کند که زنبورها، خواص گوناگون گیاهان را در یک محصول به نام عسل جمع‌آوری می‌کنند و اثرات درمانی و نقش مؤثر عسل در بهبود تغذیه انسان‌ها سال‌هاست که مورد بررسی و تحقیق است.

عسل به دو شکل خام و پاستوریزه ارائه می‌شود. عسل خام مستقیم از کندو به ظرف‌های بسته‌بندی منتقل می‌شود و معمولا حاوی موم، گرده گل و کمی مخمر است.

? افرادی که به شکل سنتی به تولید عسل اشتغال دارند بر این باورند که استفاده از عسل خام در بهبودِ حساسیت‌های فصلی مؤثر است.



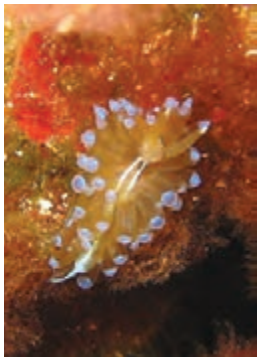
پـروژه‌ای تعریـف کنیـد کـه طـی آن حساسـیت فصلـی، عوامـل ایجادکننـده محیطـی و همچنیـن تأثیـر عسـل در کنتـرل حساسـیت فصلـی را بتـوان اندازه‌گیـری کـرد. در طراحـی پـروژه بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه عسـل‌های تولیـدی در یـک منطقـه، آیـا می‌توانـد بـر حساسـیت‌های فصلـی در مناطـق دیگـر هـم مؤثـر باشـد.



؟ حـدود ۸۰ درصـد عسـل را کربوهیدرات‌هـا تشـکیل می‌دهـد. اسـیدهای آمینـه، مـواد معدنـی و آب هـم سـایر اجـزای اصلـی تشـکیل‌دهنده عسـل اسـت. بـا ایـن کـه عسـل منبـع غذایـی فوق‌العـاده غنـی و ارزشـمندی اسـت امـا معمـولاً فاسـد نمی‌شـود. پـروژه‌ای طراحـی کنیـد کـه مانـدگاری عسـل را در شـرایط مختلـف بررسـی کنـد.

امـروزه عسـل کاربردهـای متنـوع در پزشـکی دارد. از کنتـرل اسـهال‌های عفونـی در کـودکان تـا بهبـود التهاب‌هـای دسـتگاه گـوارش و درمـان زخم‌هـا. البتـه مطالعـات در ایـن زمینـه هنـوز ادامـه دارد امـا بسـیاری از مراکـز درمانـی- از جملـه در کشـورمان- از خـواص عسـل در ترمیـم زخم‌هـا و کنتـرل عفونت‌هـای باکتریایـی بهـره می‌برنـد. بایـد بدانیـم کـه عسـل بـه هـر حـال یـک منبـع غنـی از مـواد قنـدی اسـت و میانـه‌روی در مصـرف ایـن مـاده ارزشـمند اهمیـت بالایـی دارد.

؟ معمـولاً توصیـه می‌شـود در کـودکان زیـر یـک سـال از مصـرف عسـل خـودداری شـود. نوعـی مسـمومیت غذایـی بسـیار نـادر امـا خطرنـاک بـه نـام بوتولیسـم کـودکان وجـود دارد و زمانـی اتفـاق می‌افتـد کـه عامـل ایـن بیمـاری (Clostridium botulinum) در عسـل وجـود داشته‌باشـد . حتـی پاسـتوریزه‌کردن عسـل هـم ایـن عامـل را از بیـن نخواهدبـرد. سـؤال این‌جاسـت کـه چـرا ایـن محدودیـت بـرای کـودکان زیـر یـک سـال در نظـر گرفتـه می‌شـود؟





Janolus cristatus

حلزونـی شـگفت انگیـز کـه در دریـا زندگـی می‌کنـد. حـدود ۷ تـا ۸ سـانتی متـر طـول دارد. بدنـش نـرم و نیمـه شـفاف است.